

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Athaya Khairani Adi - 5024241007

8 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini membuat banyak perangkat dapat terhubung dan saling bertukar data melalui jaringan internet. Teknologi jaringan komputer tidak hanya digunakan pada komputer, tetapi juga pada perangkat seperti sensor, smartphone, kamera, hingga perangkat IoT (Internet of Things). Karena itu, pemahaman tentang cara kerja jaringan dan komunikasi data menjadi penting untuk dipelajari.

Praktikum ini dilakukan agar mahasiswa dapat memahami dasar komunikasi jaringan secara langsung, mulai dari proses koneksi perangkat hingga pertukaran data antar perangkat. Pembelajaran secara praktik membantu mahasiswa lebih mudah memahami materi dibandingkan hanya mempelajari teori. Selain itu, pemahaman mengenai konfigurasi IPv4 dan routing juga penting karena routing digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan agar dapat saling berkomunikasi. Konsep routing banyak diterapkan pada jaringan komputer modern, baik pada jaringan rumah, kampus, perusahaan, maupun sistem berbasis internet.

Permasalahan yang ingin diselesaikan pada praktikum ini adalah bagaimana cara membangun komunikasi antar perangkat dalam sebuah jaringan dan memahami proses pertukaran data yang terjadi. Hal ini penting karena hampir seluruh sistem digital modern bergantung pada koneksi jaringan yang stabil dan efisien. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar jaringan komputer sebagai bekal dalam pengembangan teknologi berbasis IoT dan sistem komunikasi data lainnya. Praktikan juga diharapkan mampu melakukan *crimping* kabel jaringan serta mengonfigurasi routing IPv4 sederhana untuk menghubungkan beberapa jaringan.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat agar dapat saling bertukar data dan informasi. Berdasarkan cakupannya, jaringan dibagi menjadi PAN (*Personal Area Network*), LAN (*Local Area Network*), MAN (*Metropolitan Area Network*), dan WAN (*Wide Area Network*). Dalam komunikasi jaringan terdapat aturan yang disebut protokol, yaitu standar yang mengatur proses pengiriman dan penerimaan data agar komunikasi berjalan dengan baik. Beberapa protokol yang umum digunakan adalah HTTP dan HTTPS untuk akses web, FTP untuk transfer file, TCP untuk memastikan data terkirim dengan benar, IP sebagai alamat perangkat, serta DHCP untuk memberikan alamat IP secara otomatis.

IP Address merupakan alamat unik yang dimiliki setiap perangkat dalam jaringan. IP Address digunakan agar data dapat dikirim ke tujuan yang tepat. Terdapat dua jenis IP Address, yaitu private IP untuk jaringan lokal dan public IP untuk jaringan internet. Selain itu, IP juga dibedakan menjadi IP dinamis yang berubah otomatis dan IP statis yang tetap. Versi IP yang paling banyak digunakan adalah IPv4 yang terdiri dari 32 bit dan dibagi menjadi beberapa kelas jaringan. Dalam IPv4 juga terdapat prefix dan subnet mask yang digunakan untuk menentukan bagian network dan host pada sebuah alamat IP.

Koneksi jaringan dapat dilakukan menggunakan kabel LAN. Kabel LAN umumnya menggunakan kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) dan konektor RJ-45. Proses pemasangan konektor RJ-45 pada kabel UTP disebut crimping. Crimping dilakukan menggunakan tang crimping dengan tujuan agar kabel dapat digunakan sebagai media transmisi data antar perangkat jaringan. Dalam proses crim-

ping terdapat standar penyusunan warna kabel, yaitu T568A dan T568B. Hasil crimping biasanya diuji menggunakan LAN tester untuk memastikan setiap jalur kabel terhubung dengan benar dan dapat mengirim data dengan baik.

Selain konfigurasi IP dan crimping, praktikum juga mempelajari routing. Routing merupakan proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain menggunakan router. Routing dibagi menjadi routing statis dan routing dinamis. Routing statis dilakukan dengan menambahkan jalur secara manual oleh administrator jaringan, sedangkan routing dinamis dilakukan secara otomatis menggunakan protokol routing seperti RIP atau OSPF. Routing memungkinkan beberapa jaringan yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi melalui router.

Topologi jaringan merupakan bentuk atau susunan hubungan antar perangkat dalam jaringan komputer. Topologi menentukan bagaimana perangkat saling terhubung dan bagaimana data mengalir di dalam jaringan. Beberapa topologi yang umum digunakan adalah topologi bus, ring, star, dan mesh. Pada praktikum ini, topologi jaringan digunakan untuk memahami hubungan antar perangkat, switch, dan router dalam membangun komunikasi jaringan IPv4.

2 Tugas Pendahuluan

Sebuah perusahaan akan membangun jaringan internal yang dibagi menjadi beberapa departemen, yaitu Departemen Produksi, Administrasi, Keuangan, dan R&D. Setiap departemen memiliki jumlah perangkat yang berbeda sehingga diperlukan pembagian subnet yang efisien agar tidak terjadi pemborosan IP address. Seluruh jaringan nantinya akan dihubungkan menggunakan sebuah router utama agar setiap departemen dapat saling berkomunikasi. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan pada masing-masing departemen:

- Departemen Produksi : 50 perangkat
- Departemen Administrasi : 20 perangkat
- Departemen Keuangan : 10 perangkat
- Departemen R&D : 100 perangkat

Administrator jaringan diminta untuk:

- Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen.
- Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk setiap kebutuhan tanpa memboroskan IP address.
- Memastikan tidak terjadi overlap antar subnet.
- Membuat skema routing agar setiap jaringan dapat saling berkomunikasi melalui router.

2.1 Soal 1

Tentukan:

- Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen

- Total subnet yang diperlukan
- IP network untuk masing-masing subnet

Jawaban :

2.1.1 Perencanaan Alokasi IP Address

Pada perancangan jaringan ini digunakan IP private kelas C dengan metode CIDR (Classless Inter-Domain Routing) agar penggunaan IP address lebih efisien sesuai kebutuhan masing-masing departemen.

Departemen	Jumlah Device	Network	Rentang Host	Prefix (CIDR)
R&D	100	192.168.10.0	192.168.10.1 – 192.168.10.126	/25
Produksi	50	192.168.20.0	192.168.20.1 – 192.168.20.62	/26
Administrasi	20	192.168.30.0	192.168.30.1 – 192.168.30.30	/27
Kuangan	10	192.168.40.0	192.168.40.1 – 192.168.40.14	/28

Tabel 1: Perencanaan IP Address

2.1.2 Total Subnet yang Digunakan

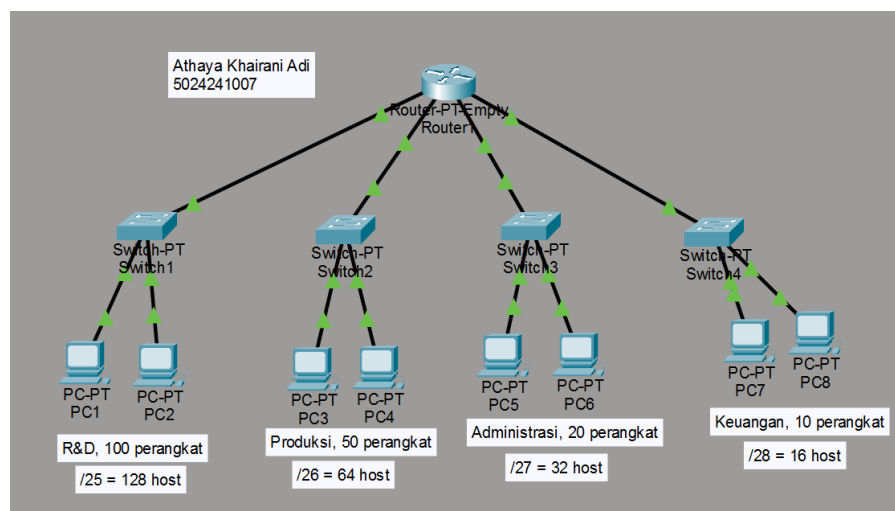
Total subnet yang digunakan pada jaringan ini adalah 4 subnet, antara lain

1. Subnet Departemen R&D : 192.168.10.0/25
2. Subnet Departemen Produksi : 192.168.20.0/26
3. Subnet Departemen Administrasi : 192.168.30.0/27
4. Subnet Departemen Keuangan : 192.168.40.0/28

2.2 Soal 2

Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.

Jawaban :



Gambar 1: Topologi LAN

2.3 Soal 3

Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan:

- Network destination
- Netmask/prefix
- Gateway
- Interface tujuan

Jawaban :

Destination Network	Netmask/prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.10.0	/25	192.168.10.1	FastEthernet0/0
192.168.20.0	/26	192.168.20.1	FastEthernet1/0
192.168.30.0	/27	192.168.30.1	FastEthernet2/0
192.168.40.0	/28	192.168.40.1	FastEthernet3/0

Tabel 2: Tabel Routing

2.4 Soal 4

Berdasarkan topologi yang telah dibuat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasan pemilihannya.

Jawaban :

Jenis routing yang paling cocok untuk topologi jaringan perusahaan ini adalah **Static Routing** dengan penerapan **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**. Static routing dipilih karena jumlah subnet masih sedikit dan hanya menggunakan satu router utama yang menghubungkan empat subnet dari masing-masing departemen sehingga konfigurasi routing masih sederhana. Selain itu, static routing lebih ringan karena router tidak perlu melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis seperti pada dynamic routing. Penerapan static routing juga memudahkan administrator jaringan untuk mengatur dan mengendalikan jalur komunikasi antar jaringan secara langsung, lebih mudah dikelola. Penerapan CIDR juga membuat pembagian subnet menjadi lebih efisien karena jumlah host dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap departemen. Dengan metode ini, penggunaan IP address menjadi lebih hemat dan tidak banyak alamat IP yang terbuang. Dynamic routing sebenarnya dapat digunakan, misalnya menggunakan protokol OSPF atau RIP. Namun, untuk kasus ini, dynamic routing belum terlalu diperlukan karena akan menambah kompleksitas konfigurasi jaringan. Dynamic routing lebih cocok digunakan pada jaringan besar dengan banyak router dan perubahan topologi yang sering terjadi. Berdasarkan kebutuhan perusahaan saat ini, static routing dan CIDR menjadi solusi yang paling sederhana, efisien, dan mudah dikelola.